

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 972

크기는 못 가르고 부호는 가르다

같은 유보 예측에 진짜 귀무 하나를 걸었더니 크기 통계량은 $p = 0.102$ 로 떨어지고 부호 일관성은 $p = 0.009$ 로 넘는다 --- 그리고 앞 노트의 자 계수는 커밋본에서 재현되지 않았다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 15일

초 록

앞 노트(971)는 아홉 사이클 만에 자를 연관에서 유보 예측으로 옮기고 $\Delta\rho_{\text{pred}} = +0.025527$ 을 냈다. 그 값은 재현된다 --- 이 노트가 같은 생산 함수를 불러 같은 소수 여섯 자리를 다시 냈다. 문제는 값이 아니라 판정 규칙이었다. 971 의 채택 조건 다섯 중 셋(①②③)은 같은 스칼라의 포개진 문턱이고, 다섯째(「7 중 ≥ 5 도메인 양수」)는 귀무에서 22.4% 로 그냥 통과한다 --- 표본분포를 가진 검정은 사실상 하나뿐이었다. 이 노트는 채택 조건을 진짜 귀무 하나로 다시 사전등록했다: 도메인 안에서 유보 결과를 섞는 순열 귀무(4000 뽑기 · 중심 -1×10^{-5}). 결과는 $p = 0.102474$ --- 못 넘었다. 그러나 같은 귀무에 부호 일관성(7 도메인 전부 양수)을 걸면 $p = 0.008998$ --- 넘는다. □ 한 자료에서 크기는 잡음과 안 같리고 방향은 같린다. 폭도 다시 냈다: 971 의 붓스트랩은 유보만 되뺐었고(SD 0.020436), 학습까지 되뺐으면 0.012912, 이중이면 0.027010 이다. 묶음 Δ 의 42.8% 가 학습 41 행자리 한 도메인에서 오고, 그 하나를 빼면 0.015846 으로 자기 잡음 바닥 0.017991 아래다. 결으로, 앞 노트가 낸 자 계수는 커밋된 트리에서 재현되지 않는다 --- 자 팔이 돈 뒤 대상 파일이 고쳐졌고 산출물을 다시 안 냈다. 커밋본에서 다시 재니 증명된 낙하가 4 가 아니라 2 이고 밑값보다 낮지 않다.

1. 왜 조건 다섯을 버렸다

앞 노트는 측정 전에 채택 조건 다섯을 못 박았다. 그 규을 자체는 옳다. 그런데 다섯이 독립된 다섯 가지 물음이 아니었다.

- ① $\Delta > 0$ · ② $\Delta \geq 0.01055$ · ③ $\Delta \geq$ 팔 R 95 분위 --- 셋은 같은 스칼라 Δ 에 대한 포개진 문턱이다. ③이 참이면 ①②는 거의 자동이다.
- ⑤ 「7 중 ≥ 5 도메인 양수」 --- 이 노트가 순열 귀무에서 재니 22.4% 의 뽑기가 그냥 통과한다. 자가 아니라 문턱이 헐거웠다.
- ④ 짝 붓스트랩 아래끝 --- 표본분포를 가진 것은 이것뿐이었고 그것이 떨어졌다.

주장 1. 채택 조건을 여럿 세어 「n/5」로 적으면 그 수는 검정력이 아니라 조건의 상관을 센 것이다

반증 조건. 조건들이 서로 독립이면 --- 즉 하나를 못 넘을 때 나머지가 같이 안 흔들리면 --- 이 주장은 떨어진다. 여기서는 ①②③이 한 스칼라의 포개진 문턱이고 ⑤가 귀무에서 22.4% 로 통과한다.

그래서 972 는 조건을 하나로 줄였다. 도메인 안에서 유보 결과 y_{ho} 를 섞는다. 예측 $p_B \cdot p_C$ 는 학습 행에서만 적합돼 고정이므로, 섞기는 결과와 예측의 짝만 깬다. 앞 노트가 결으로 쓴 「무작위 열」 귀무는 중심이 음수라 반보수적이었는데, 이 귀무는 중심이 -1×10^{-5} (4000 뽑기)로 0 에 붙는다.

2. 크기와 부호가 같린다

통계량	값	순열 p
묶음 $\Delta\rho_{\text{pred}}$	+0.025527	0.102474
7 도메인 전부 양수	7/7	0.008998
971 의 조건 ⑤(≥ 5)가 귀무에서 통과		22.4%

같은 자료 · 같은 귀무 · 같은 4000 뽑기다. 답이 같린다. 크기 통계량은 유보 행으로 가중하므로 세계애니(유보 230 행 · $\Delta = +0.002545$) 같은 큰 도메인이 묶음을 누른다. 부호 통계량은 크기를 안 보고 방향만 본다.

주장 2. 이 자료에서 들뜸이 유보 예측을 돕는다는 증거는 크기가 아니라 부호 일관성에 있다

반증 조건. 같은 순열 귀무에서 두 p 가 같은 쪽으로 떨어지면 --- 즉 부호 일관성도 0.05 를 못 넘으면 --- 이 주장은 떨어진다.

3. 폭 --- 학습을 되뺐으면

971 의 짝 붓스트랩은 유보 행만 되뺐었다. 그 폭은 「적합을 고정했을 때」의 것이다. 972 는 셋을 다 냈다(2000 뽑기 · 씨앗 972).

되뺐는 것	짝 SD	95% 구간
유보만(971 판)	0.020436	[-0.0155, 0.0639]
학습만(다시 적합)	0.012912	[-0.0019, 0.0498]
이중	0.027010	[-0.0237, 0.0843]

셋 다 0 을 품는다. 학습만 되 뽑은 폭이 유보만보다 좁다는 것도 수다 — 이 표본에서 변동의 큰 몫은 적합이 아니라 재점 행에서 온다.

4. 앞 하나가 절반 가까이 든다

도메인	유보	학습	몫 Δ 기여
시장팝업	42	41	42.8%
애니	114	248	32.9%
웹툰	38	158	8.5%
도서	27	20	5.7%
게임	52	93	5.4%
세계애니	230	845	4.3%
모바일	29	120	0.4%

학습 41 행짜리 도메인 하나가 몫의 42.8% 를 든다. 그 하나를 빼면 몫 Δ 가 0.015846 으로 내려가고, 이 자로 직접 켄 잡음 바닥(무작위 열 2000 뽑기의 95 분위) 0.017991 아래다. □ 앞 노트가 쓴 바닥 0.016593 은 50 뽑기의 값이고, 972 가 같은 씨앗의 첫 50 만 다시 뽑아 비트로 재현했다 — 바닥이 뽑기 수에 따라 움직인다는 뜻이다.

5. 앞 노트의 두 수를 정정한다

5.1 「연관이 예측보다 5.7 배」 --- 정정

앞 노트는 유보 행 가중 $|\rho_{\text{연관}}| = 0.145443$ 을 $\Delta = 0.025527$ 로 나눠 5.7 배라 적었다(정정 대상). □ 그 절댓값이 수를 만들었다. 부호를 살리면 유보 행 가중 연관은 +0.027166 이고 배수는 1.06 배다. 유보 연관이 음수인 도메인이 셋이고 그것이 유보 행의 56.2% 를 차지한다.

5.2 「부호가 뒤집히는 셋」 --- 정정

앞 노트는 도서 · 세계애니 · 시장팝업에서 「학습에서 배운 부호가 유보에서 뒤집힌다」고 적었다(정정 대상). 그 판정은 ρ_A (들뜸만으로 낸 유보 예측)와 유보 연관을 견준 것이라 원리상 뒤집힘을 못 본다 — 이 자료에서 $|\rho_A| = |\rho_{\text{유보 연관}}|$ 이 7/7 이고 $\rho_A > 0$ 도 7/7 이다. □ 훈련 행 안의 연관을 내는 커밋된 러너가 0 개였다. 972 가 그것을 내니 부호가 갈리는 도메인은 모바일 · 시장팝업 · 웹툰(유보 행 20.5%)이고 앞 목록과 하나만 겹친다.

주장 3. 같은 유보 행에서 켄 연관과 예측 이득은 절댓값을 빼면 거의 같은 크기다

반증 조건. 부호를 살린 유보 가중 연관을 예측 Δ 로 나눈 값이 2 를 넘으면 이 주장은 떨어진다. 여기서는 1.06 이다.

6. 자 팔이 커밋본에서 재현되지 않았다

앞 노트의 자 산출물은 대상 파일의 sha 를 7a0f3f65... 로 적었는데 커밋된 blob 은 c870fe5d... 다 — 자 팔이 돈 뒤 그 파일이 고쳐졌고 산출물을 다시 안 냈다. 972 가 커밋본에서 같은 자를 다시 걸었다.

자 판	분모	증명된 낙하	%
971 이 적은 것	13	4	30.8
커밋본(점미 일치)	13	2	15.4
커밋본(정확 일치)	12	2	16.7
밀값 recommit970(정확)	6	1	16.7

□ 「밀값을 넘었다」가 「밀값과 같거나 못하다」로 뒤집힌다. 그리고 자기 자신에게 걸었더니 자의 § 4 검사 하나가 항진명제로 잡힌다 — 여섯 판(생성기 판 × 키 일치 규칙 × 풀 범위) 전부에서 그렇다.

7. 자가 파일의 나머지 내용에 매여 있었다

자 B 는 무작위 입력을 만들어 검사가 상수인지 본다. 그 생성기 풀이 파일 전체 AST 의 문자열과 딕트 열쇠에서 만들어졌다. 972 는 풀을 그 자리를 감싸는 함수로 좁혔고(기본값을 바꿨다), 둘을 나란히 냈다. 같은 커밋본에 대해 범위만 바뀌도 낙하가 2 에서 3 으로 갈린다.

그리고 주장 자체를 실측했다. 대상 파일 셋에 검사 자리를 하나도 안 더하고 기존 자리의 줄 번호도 안 바꾸는 꼬리를 갈래마다 12 판씩 붙여, 판정이 뒤집히는 판의 비율을 켰다.

꼬리 갈래	file 범위	func 범위
48 줄(무관)	12/36	0/36
풀 잘림을 넘김	24/36	0/36
주석만(음성 대조)	0/36	0/36

□ 판정과 무관한 48 줄이 옛 범위에서는 셋에 하나 풀로 판정을 뒤집고, 새 범위에서는 한 번도 안 뒤집는다. 주석만 붙인 음성 대조는 양쪽 다 0 이다 — 자가 AST 만 본다는 뜻이다. □ 그러므로 이 저장소가 965 이후 낸 모든 「항진명제 n · 낙하 n 」은 그 파일의 나머지 내용에 매인 수다.

주장 4. 자기 검사 계수를 인용할 때는 생성기 판·키 일치 규칙·풀 범위를 같이 적어야 한다

반증 조건. 셋 중 어느 것을 바꿔도 같은 파일의 같은 자리에서 같은 계수가 나오면 이 주장은 떨어진다. 여기서는 풀 범위만 바뀌도 낙하가 2 와 3 으로 갈린다.

8. 배선이 이번엔 죽지 않았다

앞 노트의 배선 아홉 자리는 생산 함수 일곱을 동시에 부셔도 전부 초록이었다 — 자리들이 생산 함수를 부르지 않고 안에서 다시 짚기 때문이다. 972 의 배선은 전부 predict971 의 생산 함수를 부른다. 그것을 증명하려고 파괴 대조를 넣었다: 생산 함수를 하나씩 상수로 망가뜨리고 붙여지는 자리를 켜다 — 9/9, 즉 하나도 빠짐없이 잡힌다. 누출 검사도 양방향으로 바꿨다(유보를 갈면 안 변해야 하고 학습을 갈면 변해야 한다) — 앞 판은 적합기를 상수 0 으로 망가뜨려도 초록이었다. 자기 참조 검사 하나(리터럴을 인자로 넘겨 같은 상수와 비교하던 자리)는 지웠다.

9. 남은 것

- 크기를 가르려면 표본이 더 필요하다. 이 표본의 묶음 최소검출효과(짜 안 지음 상한)는 0.087292다 — 앞 노트가 「약 0.090」이라 적은 수의 실값이다(정정).
- 부호 일관성의 분모가 7 이다. 도메인을 쪼개거나 창을 갈라 분모를 늘려야 한다. 학습 문턱을 판과 같은 15 로 낮추면 도메인이 8 이 되고 묶음이 0.020581 이다(결 팔).
- 「긴 띠가 정보를 갖는다」와 「길수록 좋다」가 아직 안 갈렸다. 들뜸은 차 하나라 길이-반응 곡선이 없다.